山东华宇工学院
学生实验（训）报告

姓　名	刘存富	班级	本科物联网2402	学号	20241430205	日期	10-06
实验（训）课题	存储器实验				指导教师	霍甜甜	
实验（训）目　的	(1)掌握静态随机存储器 RAM 的工作特性。 (2)掌握静态随机存储器 RAM 的读写方法。						
实验（训）设备及工　具	电脑，多思计组原理虚拟实验室平台						
实验（训）步骤及记录	**一、实验电路** 按教材图 4-1、图 4-2 在虚拟实验室中放置元件并连线。主要元件：2K×8 静态随机存储器 RAM6116 一片；8 位数据锁存器 74LS273 一片（作地址寄存器 AR）；8 组三态总线收发器 74LS245 一片；与非门 1 个、与门 1 个；开关 13 个（数据开关 SW0～SW7 和控制开关 CE、WE、SW-BUS、LDAR、MR）；指示灯 16 只（数据显示灯 8 只、地址显示灯 8 只）；单脉冲源 2 个（P1、P2）。 连线关系：① 数据开关 SW0～SW7 依次接 74LS245 的 A0～A7；② 74LS245 的 B0～B7 作为数据总线，同时接 74LS273 的 D0～D7、6116 的 IO0～IO7 和 8 只数据显示灯；③ 74LS273 的 Q0～Q7 接 6116 的 A0～A7，并接 8 只地址显示灯；④ 6116 的 A8～A10、OE 接地（本虚拟实验系统的 6116 模型已将这几个引脚内置为低电平，无需连线）；⑤ CE 开关接 6116 的 CE 端，SW-BUS 开关接 74LS245 的 E 端；⑥ WE 开关与单脉冲 P1 经与非门接到 6116 的 WE 端；⑦ LDAR 开关与单脉冲 P2 经与门接 74LS273 的 CP 端，MR 开关接 74LS273 的 MR 端。 **二、实验预设置** 将 74LS273 的 MR 置 1（AR 不清零）；CE=1（6116 未片选）；SW-BUS=1（三态门关闭）；WE=1、LDAR=0。然后打开电源开关。 **三、存储器写操作（以向 01H 单元写入 11H 为例）** ① 将 SW0～SW7 置为 00000001，SW-BUS=0，打开三态门，把地址 01H 送入数据总线； ② LDAR=1，发出一个 P2 单脉冲信号，在 P2 的上升沿将总线上的地址存入 AR，地址显示灯显示 01H； ③ CE=0、WE=1，6116 芯片进入写操作准备（注意：此时 6116 的 WE 端为高电平，因而先读出该地址原有数据 20H）； ④ 将 SW0～SW7 置为 00010001（11H），SW-BUS=0，把数据送入数据总线，数						

实验（训）步骤及记录	据显示灯显示 11H； ⑤ 发出一个 P1 单脉冲信号，6116 的 WE 端变为低电平，在 P1 的上升沿把数据 00010001 写入 01H 单元； ⑥ CE=1、SW-BUS=1，6116 暂停工作，关闭三态门。 按同样的方法依次向 02H、03H、04H、05H 单元写入数据 12H、13H、14H、15H。 **四、存储器读操作（以从 01H 单元读出数据为例）** ① 将 SW0～SW7 置为 00000001，SW-BUS=0，打开三态门，将该单元地址送入数据总线； ② LDAR=1，发出 P2 单脉冲信号，在 P2 的上升沿把地址存入 AR；随后 SW-BUS=1，关闭三态门（避免开关数据与 6116 的输出在总线上冲突）； ③ CE=0、WE=0，6116 芯片进行读操作，数据显示灯显示读出的数据 00010001（即 11H）； ④ CE=1，6116 芯片暂停工作。 依次读出 01H、02H、03H、04H、05H 单元中的内容，与前面写入的数据进行比较。 **五、实验记录** 表 1　6116 存储器读写记录（数据为二进制，括号内为十六进制）

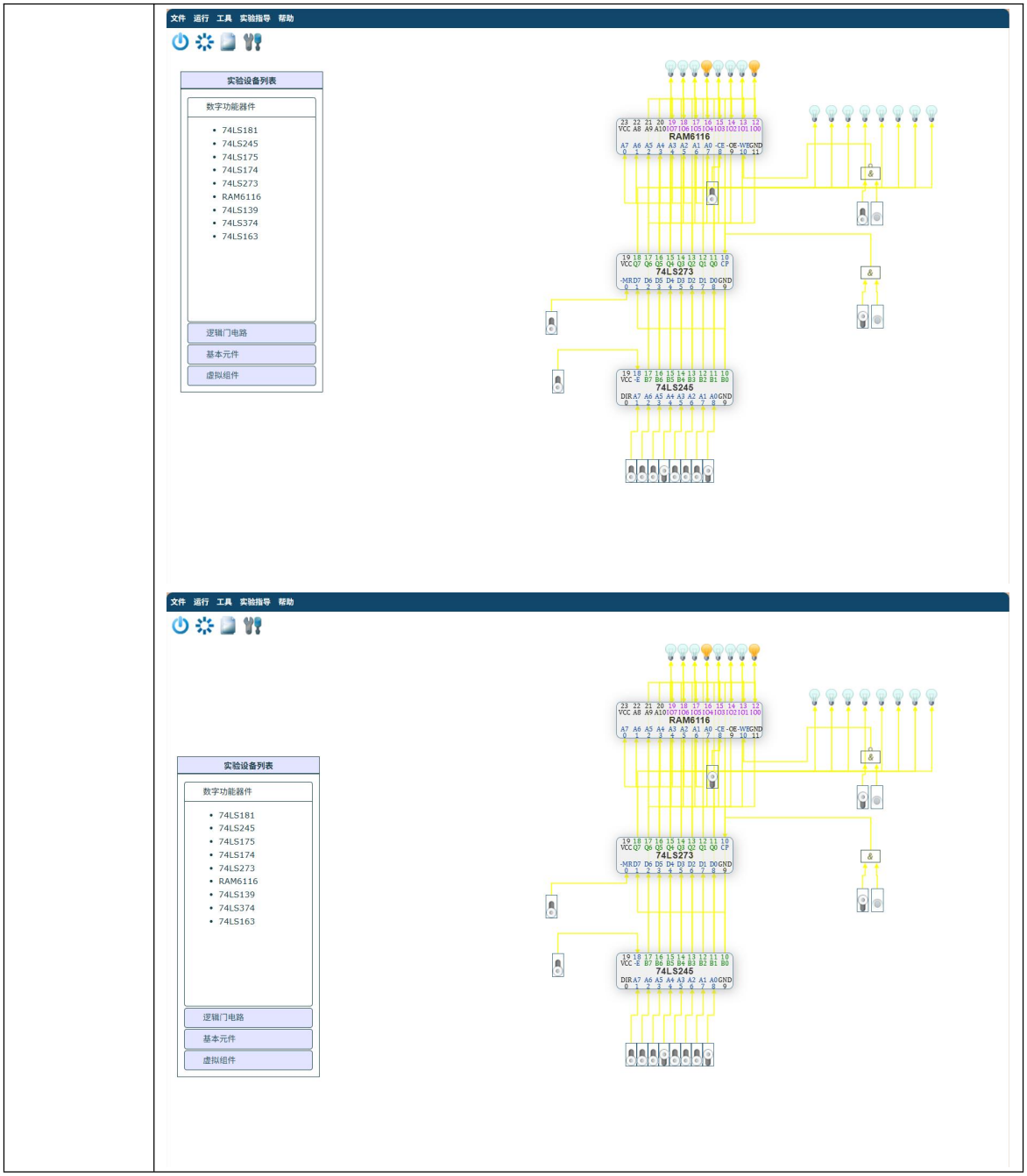
存储单元地址	写入数据	读出数据	是否一致
01H	00010001（11H）	00010001（11H）	一致
02H	00010010（12H）	00010010（12H）	一致
03H	00010011（13H）	00010011（13H）	一致
04H	00010100（14H）	00010100（14H）	一致
05H	00010101（15H）	00010101（15H）	一致

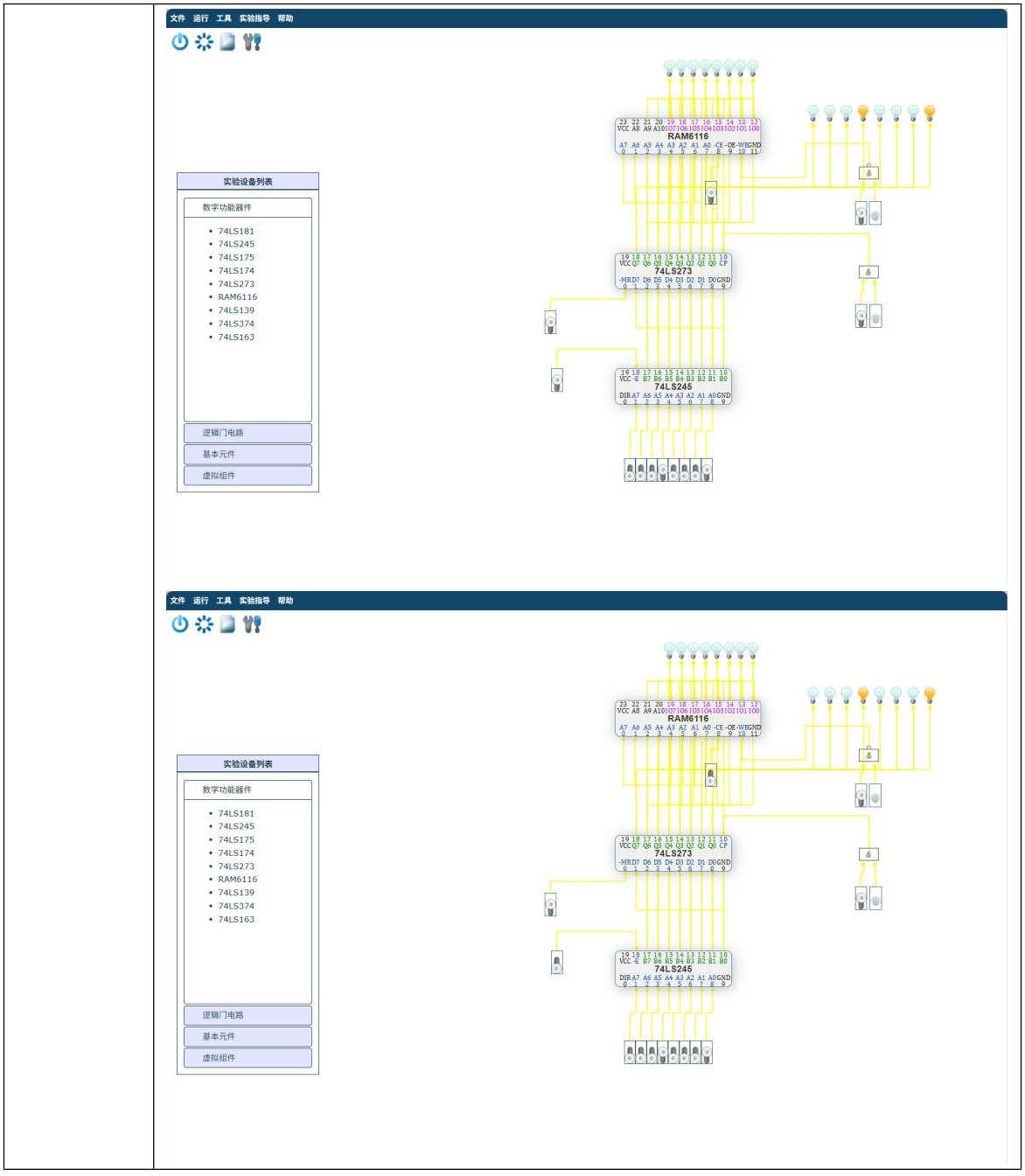
六、实验现象

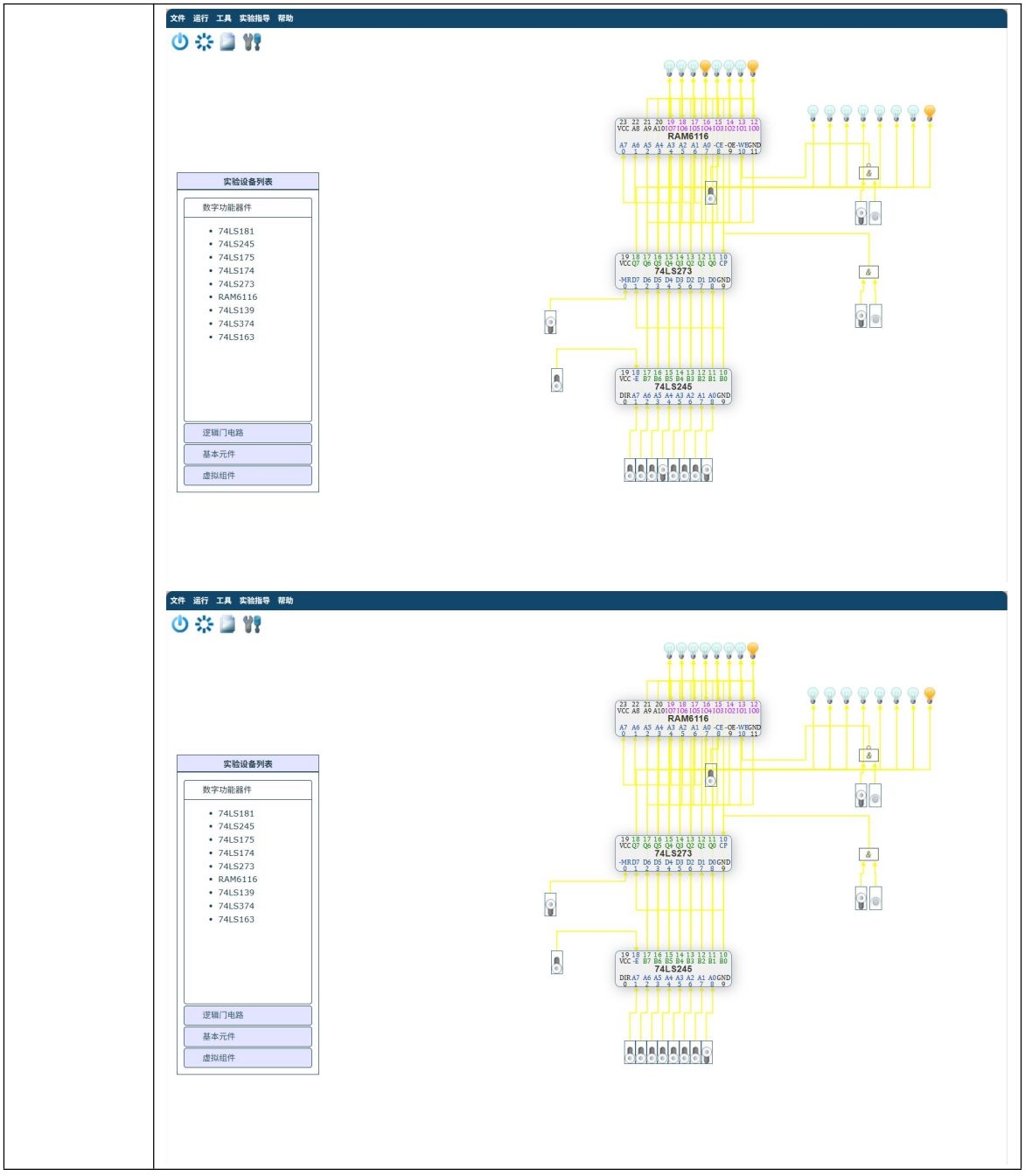
1．地址经数据总线送入 AR 后，地址显示灯显示的二进制数即为该存储单元的地址；

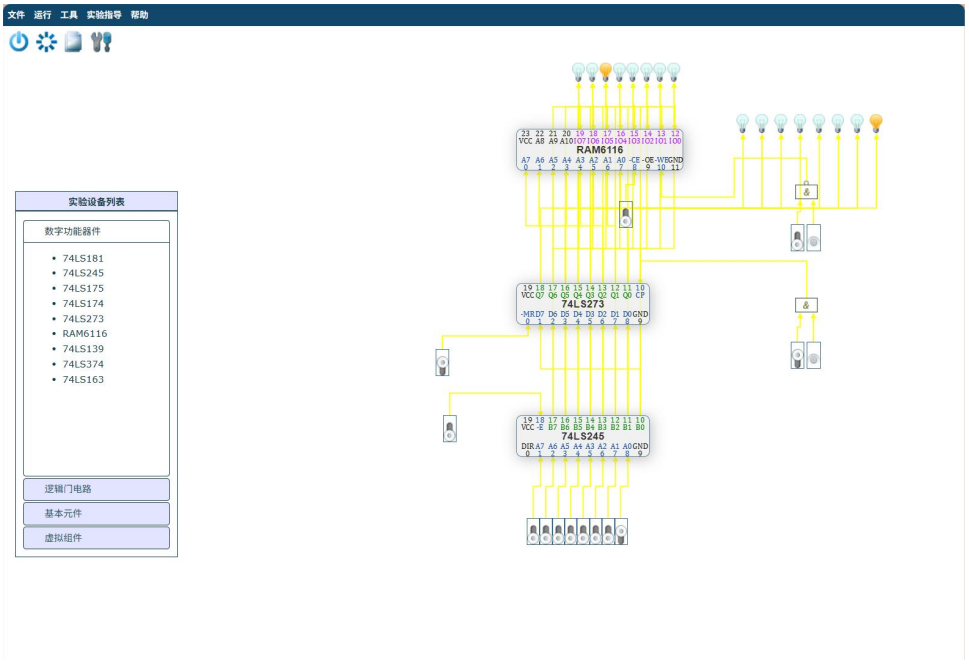
2．写操作准备阶段（CE=0、WE=1）数据显示灯先显示该单元中原有的数据，例如 01H 单元原存 20H，说明虚拟实验系统的 6116 芯片中预存了部分代码和数据；

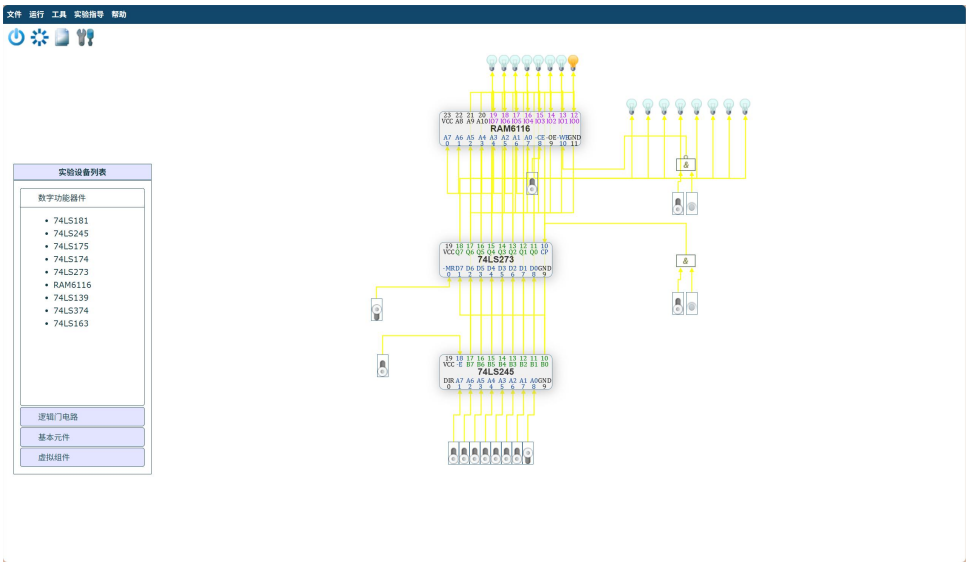
3．写入完成后再按读操作读该单元，数据显示灯显示的数据与写入的数据完全一致，16 只指示灯的数据均正确。


文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245
文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245


文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245
文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245


文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245
文件 运行 工具 实验指导 帮助
实验设备列表
数字功能器件
74LS181
74LS245
74LS175
74LS174
74LS273
RAM6116
74LS139
74LS374
74LS163
逻辑门电路
基本元件
虚拟组件
RAM6116
74LS273
74LS245





实验结论（实训体会）

一、实验结论

1．通过实验掌握了静态随机存储器 6116 的工作特性：在 CE=0（片选有效）、OE=0 的条件下，WE=1 时为读操作，WE=0 时为写操作；CE=1 时芯片不工作，数据引脚呈高阻态。

2．实验中依次向 01H～05H 单元写入 11H、12H、13H、14H、15H，再依次读出，读出的数据与写入的数据完全一致，说明 6116 的读写功能正确，地址寄存器 AR 也能正确锁存地址。

3．由于 6116 的 A8～A10 接地，只有 A0～A7 可变，实际使用的存储容量为 2^8＝256 字节。

4．地址和数据共用一组数据开关、一条数据总线，靠 AR 锁存地址、靠三态门分时选通，完整体现了总线分时复用的思想。

二、思考与分析

或 收 获	1．静态半导体存储器（SRAM）与动态半导体存储器（DRAM）的主要区别：SRAM 用触发器存储信息，只要不断电信息就能保持，不需要刷新，速度较快、集成度较低、功耗较大、价格较高；DRAM 用电容上的电荷表示信息，电荷会泄漏，必须在规定时间内（一般 2ms）定时刷新，集成度高、功耗小、价格低，但速度较慢且需要刷新电路。 2.由两片 6116(2K×8)扩展存储器:① 扩展为 2K×16 时,两片的地址线 A0～A10、CE、OE、WE 分别并联,CPU 的地址线与控制信号同时接两片,一片的 I/O0～I/O7 作高 8 位数据 D8～D15，另一片作低 8 位数据 D0～D7，两片同时被选中、同时读写。② 扩展为 4K×8 时，两片的 I/O0～I/O7 并联作 8 位数据线，地址线 A0～A10 并联接 CPU 的 A0～A10，用地址线 A11 经译码后分别接两片的 CE:A11=0 时选中第一片(000H～7FFH),A11=1 时选中第二片(800H～FFFH),OE、WE 并联。 3．查阅 6116 数据手册可知，在 CE=0、OE=0、WE=1 的读状态下，输入地址变化时输出的数据会相应变化，但输出相对地址变化存在延迟，需要经过地址存取时间 tAA（一般几十纳秒）输出数据才有效。实验中在 CE=0、WE=1 时改变地址，数据显示灯的内容随之改变，即为该现象。 **三、实验体会与收获** 1．本实验中最容易忽略的是"读操作之前必须先关闭三态门（SW-BUS=1）"。如果 74LS245 仍然打开，数据开关上的内容会和 6116 输出的内容同时加在数据总线上，数据显示灯上看到的就不是存储器里的数据。通过实验真正理解了三态门高阻态在总线结构中的作用。 2．控制信号的先后顺序十分关键：地址必须在 P2 脉冲到来之前准备好，数据必须在 P1 脉冲到来之前准备好，两个单脉冲相当于整个电路的"时序心脏"，顺序颠倒就会把错误的内容写入错误的单元。 3．实验中还使用了工具菜单中的"存储器芯片读写"功能直接查看 6116 内部的存储单元内容，与用开关、指示灯逐字节读写得到的结果相互印证，加深了对存储器读写过程的理解。		
实验（训）成绩		指导教师签名	